Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 18

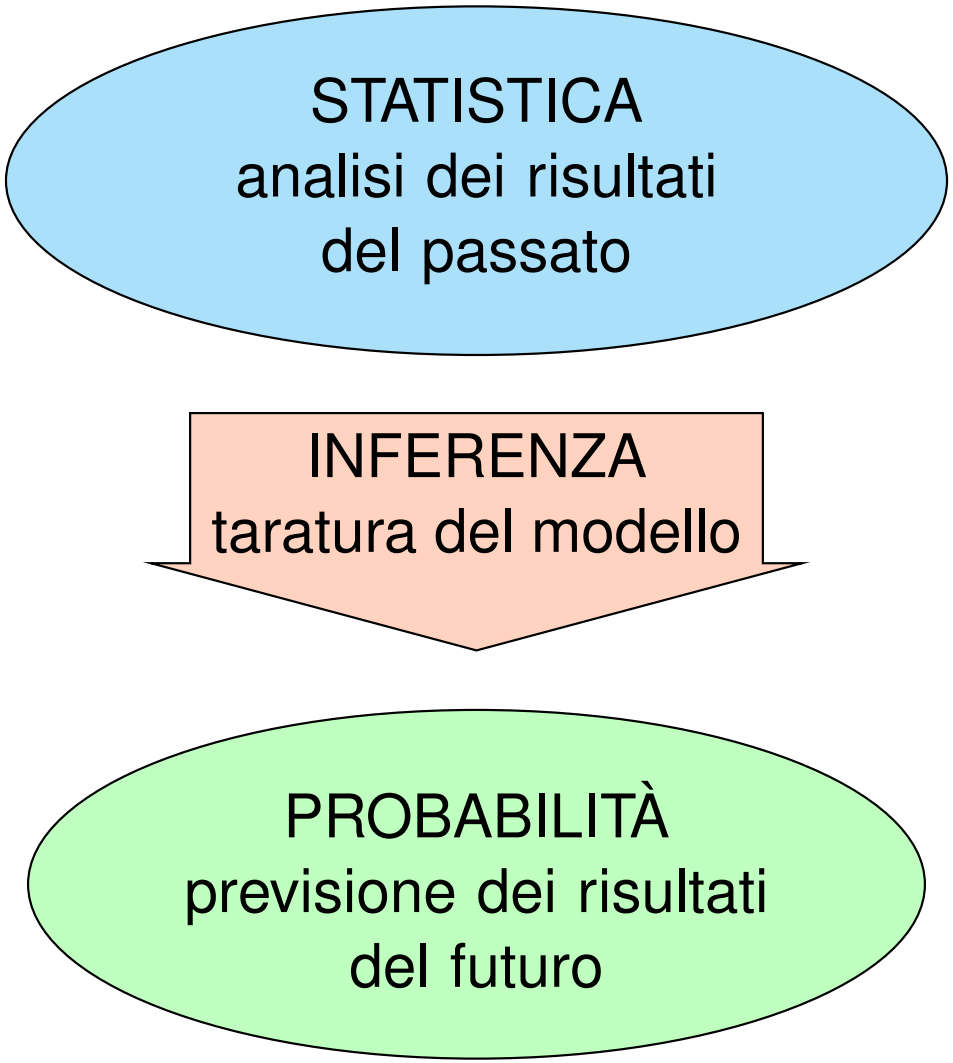
Alessandro Toigo

23 aprile 2025

Programma

- Probabilità
  (costruire un modello che preveda il risultato di un esperimento)
- Inferenza statistica
  (tarare i parametri del modello in base ai risultati dell'esperimento)

Statistica e Probabilità



Inferenza statistica

PRIMA dell'esperimento	DOPO l'esperimento

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento	DOPO l'esperimento
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	
	$X_2 =$ 	
	$\dots$	

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento	DOPO l'esperimento
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	
	$X_2 =$ 	
	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento	DOPO l'esperimento
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	
	$X_2 =$ 	
	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$			
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$			

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$			

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri

Vogliamo approssimare θ in base ai dati !

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\mu = 1.5$ $\sigma = 0.8$	$\rightarrow$	$\mu = 1.5$ $\sigma = 0.8$	parametri

Vogliamo approssimare μ e σ in base ai dati !

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \equiv h(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{dove} \quad h(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \equiv h(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{dove} \quad h(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

Una statistica è una variabile aleatoria !

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \equiv h(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{dove} \quad h(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

STIMATORE $=$ statistica usata per approssimare un parametro della densità delle X_i

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \equiv h(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{dove} \quad h(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

STIMATORE $=$ statistica usata per approssimare un parametro della densità delle X_i

ESEMPIO: $\overline{X}$ si usa spesso come stimatore di $\mu = \mathbb{E}[X_i]$

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \equiv h(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{dove} \quad h(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

STIMATORE $=$ statistica usata per approssimare un parametro della densità delle X_i

ESEMPIO: $\overline{X}$ si usa spesso come stimatore di $\mu = \mathbb{E}[X_i]$

Uno stimatore è una variabile aleatoria !

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \equiv h(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{dove} \quad h(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

STIMATORE $=$ statistica usata per approssimare un parametro della densità delle X_i

ESEMPIO: $\overline{X}$ si usa spesso come stimatore di $\mu = \mathbb{E}[X_i]$

STIMA $=$ realizzazione di uno stimatore dopo l'esperimento aleatorio

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \equiv h(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{dove} \quad h(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

STIMATORE $=$ statistica usata per approssimare un parametro della densità delle X_i

ESEMPIO: $\overline{X}$ si usa spesso come stimatore di $\mu = \mathbb{E}[X_i]$

STIMA $=$ realizzazione di uno stimatore dopo l'esperimento aleatorio

ESEMPIO: dopo $n = 3$ misure trovo $x_1 = 1.2, \quad x_2 = 0.6, \quad x_3 = 2.9$

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \equiv h(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{dove} \quad h(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

STIMATORE $=$ statistica usata per approssimare un parametro della densità delle X_i

ESEMPIO: $\overline{X}$ si usa spesso come stimatore di $\mu = \mathbb{E}[X_i]$

STIMA $=$ realizzazione di uno stimatore dopo l'esperimento aleatorio

ESEMPIO: dopo $n = 3$ misure trovo $x_1 = 1.2, \quad x_2 = 0.6, \quad x_3 = 2.9$

$$\Rightarrow \quad \overline{x} = \frac{1.2 + 0.6 + 2.9}{3} = 1.567 \text{ è una stima di } \mu$$

Stima puntuale

STATISTICA $=$ qualsiasi funzione del campione aleatorio $X_1, \ldots, X_n$

ESEMPIO: la media campionaria

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \equiv h(X_1, \ldots, X_n) \quad \text{dove} \quad h(x_1, \ldots, x_n) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$$

STIMATORE $=$ statistica usata per approssimare un parametro della densità delle X_i

ESEMPIO: $\overline{X}$ si usa spesso come stimatore di $\mu = \mathbb{E}[X_i]$

STIMA $=$ realizzazione di uno stimatore dopo l'esperimento aleatorio

ESEMPIO: dopo $n = 3$ misure trovo $x_1 = 1.2$, $x_2 = 0.6$, $x_3 = 2.9$

$$\Rightarrow \quad \overline{x} = \frac{1.2 + 0.6 + 2.9}{3} = 1.567 \text{ è una stima di } \mu$$

Una stima è un numero !

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri
stimatore	$\hat{\Theta} = h(X_1, X_2, \dots)$			

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri
stimatore	$\hat{\Theta} = h(X_1, X_2, \dots)$	$\rightarrow$	$\hat{\theta} = h(1.2, 0.6, \dots)$	stima

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$\dots$	$\rightarrow$	$\dots$	
densità	$X_i \sim f_\theta$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	$\rightarrow$	$\theta \in \mathbb{R}$ oppure $\theta \in \mathbb{R}^k$	parametri
stimatore	$\hat{\Theta} = h(X_1, X_2, \dots)$	$\rightarrow$	$\hat{\theta} = h(1.2, 0.6, \dots)$	stima

θ non si può misurare, ma $\hat{\Theta}$ sì !

Inferenza statistica

	PRIMA dell'esperimento		DOPO l'esperimento	
variabili aleatorie i.i.d.	$X_1 =$ 	$\rightarrow$	$x_1 = 1.2$	realizzazioni (dati)
	$X_2 =$ 	$\rightarrow$	$x_2 = 0.6$	
	$X_3 =$ 	$\rightarrow$	$x_3 = 2.9$	
densità	$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$	$\rightarrow$	$*$	
parametri	$\mu = 1.5$ $\sigma = 0.8$	$\rightarrow$	$\mu = 1.5$ $\sigma = 0.8$	parametri
stimatore	$\overline{X} = \frac{X_1+X_2+X_3}{3}$	$\rightarrow$	$\overline{x} = \frac{1.2+0.6+2.9}{3}$	stima

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

  $\Rightarrow$ $\mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta$

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta =: \underbrace{\text{bias}(\hat{\Theta}\ ; \theta)}_{\text{distorsione}}$ deve esser nullo

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta =: \text{bias}(\hat{\Theta}\ ; \theta)$ deve esser nullo

  $$\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\Theta} \text{ è } \textit{non-distorto} \text{ (o } \textit{corretto}\text{)}$$

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta =: \text{bias}(\hat{\Theta}\ ; \theta)$ deve esser nullo

  $$\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\Theta} \text{ è } \textit{non-distorto} \text{ (o } \textit{corretto}\text{)}$$

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere dispersa il meno possibile

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta =: \mathrm{bias}(\hat{\Theta}\ ; \theta)$ deve esser nullo

  $\mathrm{bias}(\hat{\Theta}; \theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\Theta}$ è *non-distorto* (o *corretto*)

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere dispersa il meno possibile

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] =: \underbrace{\mathrm{mse}(\hat{\Theta}\ ; \theta)}_{\substack{\text{errore} \\ \text{quadratico} \\ \text{medio}}}$ deve esser piccolo

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta =: \mathrm{bias}(\hat{\Theta}\,; \theta)$ deve esser nullo

  $\mathrm{bias}(\hat{\Theta}; \theta) = 0 \quad \Leftrightarrow$ $\hat{\Theta}$ è *non-distorto* (o *corretto*)

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere dispersa il meno possibile

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] =: \underbrace{\mathrm{mse}(\hat{\Theta}\,; \theta)}_{\substack{\text{mean} \\ \text{square} \\ \text{error}}}$ deve esser piccolo

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta =: \mathrm{bias}(\hat{\Theta}\,;\theta)$ deve esser nullo

  $\mathrm{bias}(\hat{\Theta};\theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\Theta}$ è *non-distorto* (o *corretto*)

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere dispersa il meno possibile

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] =: \mathrm{mse}(\hat{\Theta}\,;\theta)$ deve esser piccolo

Proprietà di bias e mse

$\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta$ DISTORSIONE

$\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2]$ ERRORE QUADRATICO MEDIO

Proprietà di bias e mse

$$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta \qquad \text{DISTORSIONE}$$

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] \qquad \text{ERRORE QUADRATICO MEDIO}$$

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$

Proprietà di bias e mse

$$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta \qquad \text{DISTORSIONE}$$

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] \qquad \text{ERRORE QUADRATICO MEDIO}$$

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$

Proprietà di bias e mse

$$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta \qquad \text{DISTORSIONE}$$

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] \qquad \text{ERRORE QUADRATICO MEDIO}$$

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$ perché $\text{mse} \geq 0$

Proprietà di bias e mse

$$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta \qquad \text{DISTORSIONE}$$

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] \qquad \text{ERRORE QUADRATICO MEDIO}$$

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$:

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2 - 2\,\theta\,\hat{\Theta} + \theta^2\right]$$

Proprietà di bias e mse

$$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta \qquad \text{DISTORSIONE}$$

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] \qquad \text{ERRORE QUADRATICO MEDIO}$$

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$:

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2 - 2\,\theta\,\hat{\Theta} + \theta^2\right] = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2\right] - 2\,\theta\,\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right] + \theta^2$$

Proprietà di bias e mse

$$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta \qquad \text{DISTORSIONE}$$

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] \qquad \text{ERRORE QUADRATICO MEDIO}$$

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$:

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2 - 2\,\theta\,\hat{\Theta} + \theta^2\right] = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2\right] - 2\,\theta\,\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right] + \theta^2$$

$$= \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2\right] - \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right]^2 + \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right]^2 - 2\,\theta\,\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right] + \theta^2$$

Proprietà di bias e mse

$$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta \qquad \text{DISTORSIONE}$$

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] \qquad \text{ERRORE QUADRATICO MEDIO}$$

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$:

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2 - 2\,\theta\,\hat{\Theta} + \theta^2\right] = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2\right] - 2\,\theta\,\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right] + \theta^2$$

$$= \underbrace{\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2\right] - \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right]^2}_{\text{var}[\hat{\Theta}]} + \underbrace{\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right]^2 - 2\,\theta\,\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right] + \theta^2}_{(\mathbb{E}[\hat{\Theta}]-\theta)^2}$$

Proprietà di bias e mse

$$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta \qquad \text{DISTORSIONE}$$

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] \qquad \text{ERRORE QUADRATICO MEDIO}$$

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$:

$$\begin{aligned}
\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) &= \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2 - 2\,\theta\,\hat{\Theta} + \theta^2\right] = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2\right] - 2\,\theta\,\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right] + \theta^2 \\
&= \underbrace{\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2\right] - \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right]^2}_{\text{var}[\hat{\Theta}]} + \underbrace{\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right]^2 - 2\,\theta\,\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right] + \theta^2}_{(\mathbb{E}[\hat{\Theta}]-\theta)^2} \\
&= \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2
\end{aligned}$$

Proprietà di bias e mse

$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta$ DISTORSIONE

$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2]$ ERRORE QUADRATICO MEDIO

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$:

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2 - 2\,\theta\,\hat{\Theta} + \theta^2\right] = \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2\right] - 2\,\theta\,\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right] + \theta^2$$

$$= \underbrace{\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}^2\right] - \mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right]^2}_{\text{var}[\hat{\Theta}]} + \underbrace{\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right]^2 - 2\,\theta\,\mathbb{E}\left[\hat{\Theta}\right] + \theta^2}_{(\mathbb{E}[\hat{\Theta}]-\theta)^2}$$

$$= \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$$

Proprietà di bias e mse

$$\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta \qquad \text{DISTORSIONE}$$

$$\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] \qquad \text{ERRORE QUADRATICO MEDIO}$$

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti in media quadratica se $\text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti in media quadratica se $\text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti se $\mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ per ogni $\varepsilon > 0$

Proprietà degli stimatori

Definizione

Se $\hat{\Theta}_n = h_n(X_1, \ldots, X_n)$, allora $\hat{\Theta}_1, \hat{\Theta}_2, \ldots$ sono stimatori di θ:

- asintoticamente non-distorti se $\mathrm{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti in media quadratica se $\mathrm{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$
- consistenti se $\mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ per ogni $\varepsilon > 0$
- asintot. gaussiani se $\mathbb{P}\left(\frac{\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]}{\sqrt{\mathrm{var}[\hat{\Theta}_n]}} \leq z\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \Phi(z)$ per ogni z

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta =: \mathrm{bias}(\hat{\Theta}\,;\theta)$ deve esser nullo

  $\mathrm{bias}(\hat{\Theta};\theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\Theta}$ è *non-distorto* (o *corretto*)

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere dispersa il meno possibile

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] =: \mathrm{mse}(\hat{\Theta}\,;\theta)$ deve esser piccolo

Proprietà degli stimatori

Se $\hat{\Theta}_n$ è un buono stimatore del parametro incognito θ:

- $\hat{\Theta}_n$ non deve dipendere da θ

  $\Rightarrow$ si vede a occhio

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere centrata in θ

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] = \theta \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E}[\hat{\Theta}] - \theta =: \mathrm{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$

  $\mathrm{bias}(\hat{\Theta}; \theta) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \hat{\Theta}$ è *non-distorto* (o *corretto*)

- la densità di $\hat{\Theta}$ deve essere dispersa il meno possibile

  $\Rightarrow \quad \mathbb{E}[(\hat{\Theta} - \theta)^2] =: \mathrm{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:

   $0 \leq \text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta)^2$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:

   $0 \leq \text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta)^2 = \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) - \text{var}\left[\hat{\Theta}_n\right]$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:

   $0 \leq \text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta)^2 = \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) - \text{var}\left[\hat{\Theta}_n\right] \leq \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta)$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:

   $0 \leq \text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta)^2 = \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) - \text{var}\left[\hat{\Theta}_n\right] \leq \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta)$

   $\Rightarrow \quad \text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta)^2 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \quad \text{se} \quad \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:

   $$0 \leq \text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta)^2 = \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) - \text{var}\left[\hat{\Theta}_n\right] \leq \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta)$$

   $$\Rightarrow \quad \text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta)^{\cancel{2}} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \quad \text{se} \quad \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:

   $$0 \leq \text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta)^2 = \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) - \text{var}\left[\hat{\Theta}_n\right] \leq \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta)$$

   $$\Rightarrow \quad \text{bias}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0 \quad \text{se} \quad \text{mse}(\hat{\Theta}_n; \theta) \underset{n \to \infty}{\longrightarrow} 0$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

   $\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

$$\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \leq \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

$$\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \leq \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$$

$$\Rightarrow \quad \text{“}\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\text{”} \subseteq \text{“}\left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \geq \varepsilon\text{”}$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

$$\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \leq \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \geq \varepsilon\right)$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

$$\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \leq \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \geq \varepsilon\right)$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

$$\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \leq \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| \geq \varepsilon - \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|\right)$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

$$\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \leq \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| \geq \varepsilon - \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|\right)$$

$$\underset{\text{Chebyshev}}{\leq} \frac{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}{\left(\varepsilon - \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|\right)^2}$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

$$\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \leq \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| \geq \varepsilon - \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|\right)$$

$$\leq \frac{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}{\left(\varepsilon - \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|\right)^2} \leq \frac{\text{mse}(\hat{\Theta}_n;\theta)}{\left(\varepsilon - \left|\text{bias}(\hat{\Theta}_n;\theta)\right|\right)^2}$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

$$\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \leq \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| \geq \varepsilon - \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|\right)$$

$$\leq \frac{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}{\left(\varepsilon - \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|\right)^2} \leq \frac{\text{mse}(\hat{\Theta}_n;\theta)}{\left(\varepsilon - \left|\text{bias}(\hat{\Theta}_n;\theta)\right|\right)^2}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \quad \text{se} \quad \text{mse}(\hat{\Theta}_n;\theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta};\theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta};\theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta};\theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza:

$$\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| = \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] + \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right| \leq \left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| + \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|$$

$$\Rightarrow \quad 0 \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \leq \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \mathbb{E}[\hat{\Theta}_n]\right| \geq \varepsilon - \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|\right)$$

$$\leq \frac{\text{var}[\hat{\Theta}_n]}{\left(\varepsilon - \left|\mathbb{E}[\hat{\Theta}_n] - \theta\right|\right)^2} \leq \frac{\text{mse}(\hat{\Theta}_n;\theta)}{\left(\varepsilon - \left|\text{bias}(\hat{\Theta}_n;\theta)\right|\right)^2}$$

$$\Rightarrow \quad \mathbb{P}\left(\left|\hat{\Theta}_n - \theta\right| \geq \varepsilon\right) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0 \quad \text{se} \quad \text{mse}(\hat{\Theta}_n;\theta) \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$$

Proprietà di bias e mse

1. $\text{bias}(\hat{\Theta}; \theta) \in (-\infty, +\infty)$
2. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) \in [0, +\infty)$
3. $\text{mse}(\hat{\Theta}; \theta) = \text{var}\left[\hat{\Theta}\right] + \text{bias}(\hat{\Theta}; \theta)^2$
4. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ asintotica non-distorsione:
5. consistenza in media quadratica $\Rightarrow$ consistenza

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

$$\hat{M}_n = \mu \qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$$

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

$$\hat{M}_n = \mu \qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

$$\hat{M}_n = \mu \qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

$$\hat{M}_n = \mu \qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$$

- Lo stimatore è indipendente da μ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad$ $\hat{M}'_n$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

$$\hat{M}_n = \mu \qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$$

- Lo stimatore è indipendente da μ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad$ $\hat{M}'_n$ SÌ $\qquad$ $\hat{M}''_n$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad \hat{M}'_n$ SÌ $\qquad \hat{M}''_n$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad \hat{M}'_n$ SÌ $\qquad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\quad \hat{M}'_n = X_3 \quad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\quad \hat{M}'_n$ SÌ $\quad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\quad \hat{M}'_n = X_3 \quad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\quad \hat{M}'_n$ SÌ $\quad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\quad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\quad \hat{M}'_n = X_3 \quad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\quad \hat{M}'_n$ SÌ $\quad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\quad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\quad \mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\quad \hat{M}'_n = X_3 \quad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\quad \hat{M}'_n$ SÌ $\quad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\quad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\quad \mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

$\cancel{\hat{M}_n = \mu}$ $\qquad$ $\hat{M}'_n = X_3$ $\qquad$ $\hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad$ $\hat{M}'_n$ SÌ $\qquad$ $\hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\qquad$ $\mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\qquad$ $\mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\quad \hat{M}'_n = X_3 \quad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\quad \hat{M}'_n$ SÌ $\quad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\quad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\quad \mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

  $\mathrm{mse}(\hat{M}_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(\mu - \mu)^2\right] = 0$

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad \hat{M}'_n$ SÌ $\qquad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

  $\mathrm{mse}(\hat{M}_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(\mu - \mu)^2\right] = 0 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad \hat{M}'_n$ SÌ $\qquad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

  $\mathrm{mse}(\hat{M}_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(\mu - \mu)^2\right] = 0 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ $\qquad$ SÌ

  $\mathrm{mse}(\hat{M}'_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(X_3 - \mu)^2\right] = \mathrm{var}[X_3]$

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad \hat{M}'_n$ SÌ $\qquad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

  $\mathrm{mse}(\hat{M}_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(\mu - \mu)^2\right] = 0 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

  $\mathrm{mse}(\hat{M}'_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(X_3 - \mu)^2\right] = \mathrm{var}[X_3] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \mathrm{var}[X_3]$ NO

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad \hat{M}'_n$ SÌ $\qquad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

  $\mathrm{mse}(\hat{M}_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(\mu - \mu)^2\right] = 0 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

  $\mathrm{mse}(\hat{M}'_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(X_3 - \mu)^2\right] = \mathrm{var}[X_3] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \mathrm{var}[X_3]$ NO

  $\mathrm{mse}(\hat{M}''_n; \mu) = \mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] + \mathrm{bias}(\overline{X}_n; \mu)^2$

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad \hat{M}'_n$ SÌ $\qquad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

  $\mathrm{mse}(\hat{M}_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(\mu - \mu)^2\right] = 0 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

  $\mathrm{mse}(\hat{M}'_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(X_3 - \mu)^2\right] = \mathrm{var}[X_3] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \mathrm{var}[X_3]$ NO

  $\mathrm{mse}(\hat{M}''_n; \mu) = \mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] + \mathrm{bias}(\overline{X}_n; \mu)^2 = \dfrac{\mathrm{var}[X_i]}{n}$

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ $\qquad \hat{M}'_n = X_3 \qquad \hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\qquad \hat{M}'_n$ SÌ $\qquad \hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\qquad \mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

  $\mathrm{mse}(\hat{M}_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(\mu - \mu)^2\right] = 0 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

  $\mathrm{mse}(\hat{M}'_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(X_3 - \mu)^2\right] = \mathrm{var}[X_3] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \mathrm{var}[X_3]$ NO

  $\mathrm{mse}(\hat{M}''_n; \mu) = \mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] + \mathrm{bias}(\overline{X}_n; \mu)^2 = \dfrac{\mathrm{var}[X_i]}{n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

~~$\hat{M}_n = \mu$~~ ~~$\hat{M}'_n = X_3$~~ $\hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO $\hat{M}'_n$ SÌ $\hat{M}''_n$ SÌ

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

  $\mathrm{mse}(\hat{M}_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(\mu - \mu)^2\right] = 0 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

  $\mathrm{mse}(\hat{M}'_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(X_3 - \mu)^2\right] = \mathrm{var}[X_3] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \mathrm{var}[X_3]$ NO

  $\mathrm{mse}(\hat{M}''_n; \mu) = \mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] + \mathrm{bias}(\overline{X}_n; \mu)^2 = \dfrac{\mathrm{var}[X_i]}{n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

Esempi

Vogliamo stimare il parametro $\mu := \mathbb{E}[X_i]$ usando gli stimatori

$\hat{M}_n = \mu$ $\qquad$ $\hat{M}'_n = X_3$ $\qquad$ $\hat{M}''_n = \overline{X}_n$

- Lo stimatore è indipendente da μ ?

  $\hat{M}_n$ NO

$\overline{X}_n$ è lo stimatore migliore di $\mu = \mathbb{E}[X_i]$

- Lo stimatore è non-distorto ?

  $\mathbb{E}[\hat{M}_n] = \mu$ SÌ $\qquad$ $\mathbb{E}[\hat{M}'_n] = \mu$ SÌ $\qquad$ $\mathbb{E}[\hat{M}''_n] = \mu$ SÌ

- Lo stimatore è consistente in media quadratica ?

  $\mathrm{mse}(\hat{M}_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(\mu - \mu)^2\right] = 0 \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

  $\mathrm{mse}(\hat{M}'_n; \mu) = \mathbb{E}\left[(X_3 - \mu)^2\right] = \mathrm{var}[X_3] \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} \mathrm{var}[X_3]$ NO

  $\mathrm{mse}(\hat{M}''_n; \mu) = \mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] + \mathrm{bias}(\overline{X}_n; \mu)^2 = \frac{\mathrm{var}[X_i]}{n} \underset{n\to\infty}{\longrightarrow} 0$ SÌ

Altre quantità

- ERRORE STANDARD $= \underbrace{\mathrm{se}(\hat{\Theta};\theta)}_{\substack{\underline{s}\text{tandard} \\ \underline{e}\text{rror}}} := \sqrt{\mathrm{mse}(\hat{\Theta};\theta)}$

Altre quantità

- ERRORE STANDARD $= \mathrm{se}(\hat{\Theta}; \theta) := \sqrt{\mathrm{mse}(\hat{\Theta}; \theta)}$
- EFFICIENZA RELATIVA di $\hat{\Theta}$ contro $\hat{\Theta}'$ $:= \dfrac{\mathrm{mse}(\hat{\Theta}'; \theta)}{\mathrm{mse}(\hat{\Theta}; \theta)}$

Altre quantità

- ERRORE STANDARD $= \operatorname{se}(\hat{\Theta}; \theta) := \sqrt{\operatorname{mse}(\hat{\Theta}; \theta)}$
- EFFICIENZA RELATIVA di $\hat{\Theta}$ contro $\hat{\Theta}'$ $:= \dfrac{\operatorname{mse}(\hat{\Theta}'; \theta)}{\operatorname{mse}(\hat{\Theta}; \theta)}$

  Se supera 1, lo stimatore $\hat{\Theta}$ è meglio di $\hat{\Theta}'$ in termini di mse